

VII - SYNTHÈSE DES VÉRIFICATIONS DU PORTIQUE B

VII.1 - Résultats de vérification aux ELU du portique B

- Limitation des déplacements entre étages

Poteau 1 : Satisfaisant

Poteau 2 : Satisfaisant

- Résistance des sections

Tableau 22 : Résistance des sections - Résistance de l'âme.

Barre physique	Γ_N	Γ_V	Γ_M	Γ_{MN}	Γ_{MV}	Γ_{MNV}	Γ_{Vb}	Γ_{MNVb}
Poteau 1 (Comb. ELU)	0,072 (147, + ϕ)	0,158 (147, - ϕ)	0,865 (147, + ϕ)	0,865 (147, + ϕ)	0,865 (147, + ϕ)	0,865 (147, + ϕ)	-	-
Poteau 2 (Comb. ELU)	0,071 (155, - ϕ)	0,161 (155, + ϕ)	0,887 (155, - ϕ)	0,887 (155, - ϕ)	0,887 (155, - ϕ)	0,887 (155, - ϕ)	-	-
Arbalétrier 1 (Comb. ELU)	0,073 (155, + ϕ)	0,204 (147, + ϕ)	0,679 (147, + ϕ)	0,724 (147, + ϕ)	0,602 (147, - ϕ)	0,724 (147, + ϕ)	-	-
Arbalétrier 2 (Comb. ELU)	0,074 (155, - ϕ)	0,204 (155, - ϕ)	0,705 (155, - ϕ)	0,750 (155, - ϕ)	0,660 (155, - ϕ)	0,750 (155, - ϕ)	-	-
Acrotère 1 (Comb. ELU)	-	0,079 (061, - ϕ)	0,154 (065, - ϕ)	0,154 (065, - ϕ)	0,154 (065, - ϕ)	0,154 (065, - ϕ)	-	-
Acrotère 2 (Comb. ELU)	-	0,053 (053, - ϕ)	0,103 (053, - ϕ)	0,103 (053, - ϕ)	0,103 (053, - ϕ)	0,103 (053, - ϕ)	-	-

Note :

(-) Aucune vérification requise

- Résistance des éléments

Tableau 23 : Résistance des éléments.

Barre physique	Γ_{by}	Γ_{bz}	Γ_{LT}	Γ_{bMN1}	Γ_{bMN2}	Γ_{op}
Poteau 1 (Comb. ELU)	-	0,073 (147, + ϕ)	-	0,925 (147, + ϕ)	0,519 (147, + ϕ)	-
Poteau 2 (Comb. ELU)	-	0,072 (155, - ϕ)	-	0,946 (155, - ϕ)	0,530 (155, - ϕ)	-
Arbalétrier 1 (Comb. ELU)	0,124 (155, + ϕ)	-	-	-	-	0,798 (147, + ϕ)

Tableau 23 (Suite) : Résistance des éléments.

Barre physique	Γ_{by}	Γ_{bz}	Γ_{LT}	Γ_{bMN1}	Γ_{bMN2}	Γ_{op}
Arbalétrier 2 (Comb. ELU)	0,125 (155, - ϕ)	-	-	-	-	0,820 (155, - ϕ)
Acrotère 1 (Comb. ELU)	-	-	-	0,155 (065, - ϕ)	0,081 (065, - ϕ)	-
Acrotère 2 (Comb. ELU)	-	-	-	0,103 (053, - ϕ)	0,054 (051, - ϕ)	-

Note :

(-) Aucune vérification requise

VII.2 - Résultats de vérification aux ELS du portique B

- Déplacement horizontal au sommet des poteaux

Poteau 1 :

$$|u_{\max}| = |7,9| \text{ mm} = H/635 \text{ (Combinaison ELS025)}$$

$$|u_{\max}| < H/150 \Rightarrow \text{Satisfaisant}$$

Poteau 2 :

$$|u_{\max}| = |7,7| \text{ mm} = H/647 \text{ (Combinaison ELS031)}$$

$$|u_{\max}| < H/150 \Rightarrow \text{Satisfaisant}$$

- Déplacement vertical au faîtage

Travée 1 :

$$|w_{\max}| = |-59,3| \text{ mm} = L_1/354 \text{ (Combinaison ELS074)}$$

$$|w_{\max}| < L/200 \Rightarrow \text{Satisfaisant}$$

Travée 1 :

$$w_{3,\max} = 0 \text{ mm}$$

$$|w_{3,\max}| < L/300 \Rightarrow \text{Satisfaisant}$$